

第一章

1.1 电荷和电场

1.2 电流和磁场

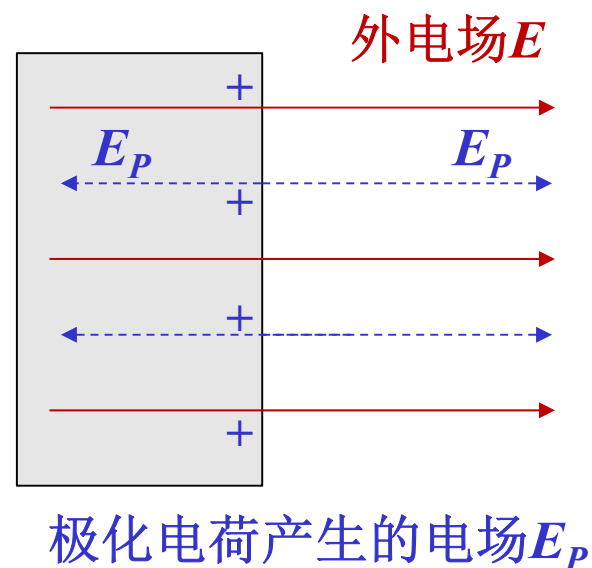
1.3 时变电磁场和麦克斯韦方程组

1.4 介质的电磁性质

1.5 电磁场的边值关系

介质界面处电磁场问题

电磁场作用下，不同介质界面处，一般会出现电荷、电流分布，场量会发生跃变



界面处微分形式麦克斯韦方程组不适用

界面处采用积分形式麦克斯韦方程组，解决不连续分布的电荷、电流激发场的问题

麦克斯韦方程组微分/积分形式

微分形式

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

积分形式

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_f + \frac{d}{dt} \int_S \vec{D} \cdot d\vec{S}$$

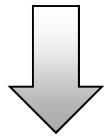
$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q_f$$

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

法向分量的跃变

- 界面法向电位移矢量 $\mathbf{D}_n$ 的跃变

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q_f$$

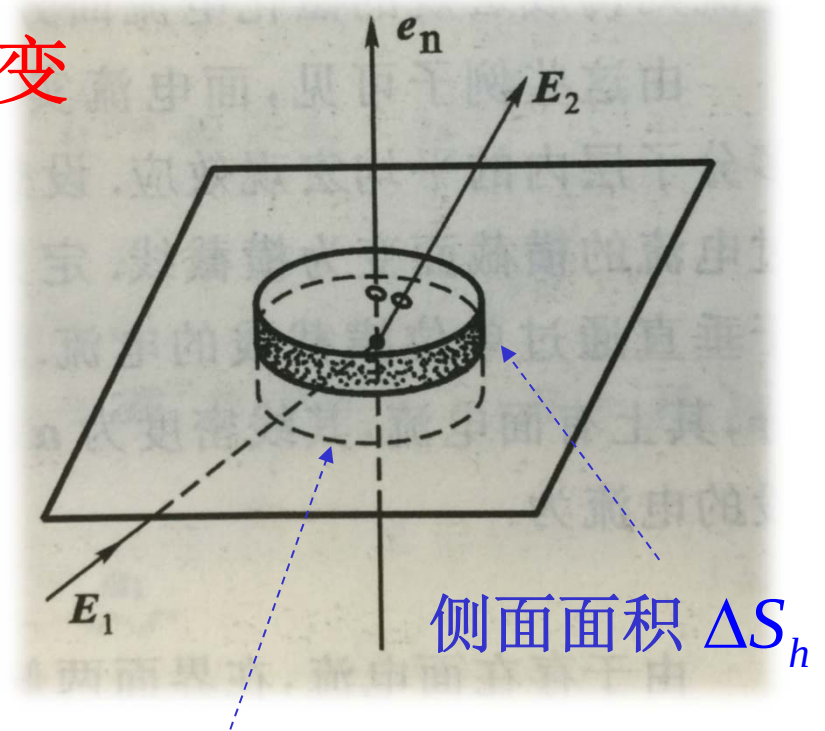


$$\begin{aligned} (D_{2n}\Delta S - D_{1n}\Delta S) + D_{\parallel}\Delta S_h \\ = \rho_f \cdot \delta h \cdot \Delta S \end{aligned}$$

圆柱厚度 $\delta h \rightarrow 0$

$$(D_{2n} - D_{1n})\Delta S = \sigma_f \Delta S$$

σ_f 为自由面电荷密度



侧面面积 ΔS_h

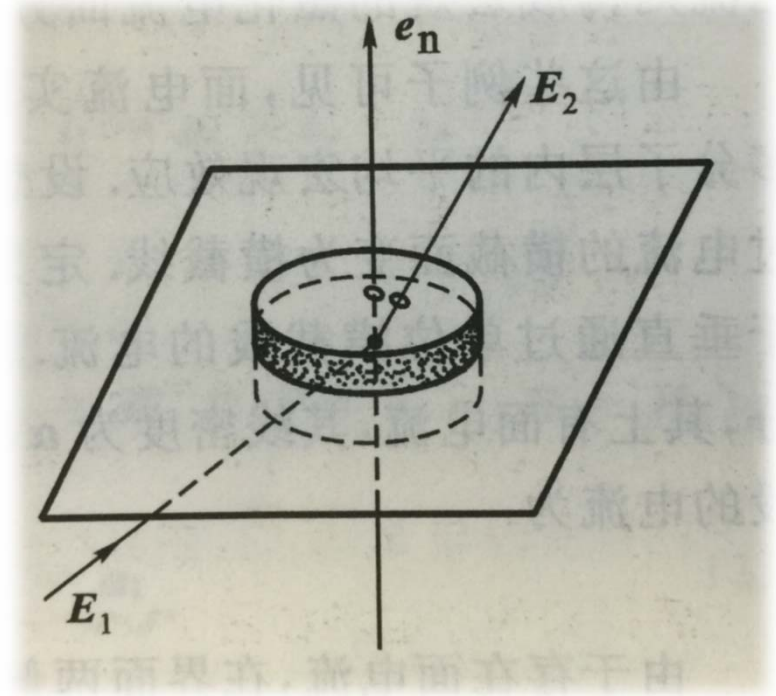
顶、底面面积 ΔS

法向分量的跃变

$$(D_{2n} - D_{1n})\Delta S = \sigma_f \Delta S$$

$$\Rightarrow D_{2n} - D_{1n} = \sigma_f$$

$$\vec{e}_n \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = \sigma_f$$



界面 D_n 的跃变与自由面电荷密度有关

公式记忆时，注意下标“1、2”和 e_n 的方向关系

法向分量的跃变

- 界面 D_n 的跃变与自由面电荷密度有关

$$D_{2n} - D_{1n} = \sigma_f$$

- 界面 P_n 的跃变与束缚面电荷密度有关

由束缚面电荷密度的推导可知, $\sigma_p = (\vec{P}_1 - \vec{P}_2) \cdot \hat{e}_n$

即 $P_{2n} - P_{1n} = -\sigma_p$

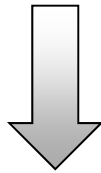
- 界面 E_n 的跃变与总面电荷密度有关

$$\left. \begin{array}{l} D_{2n} - D_{1n} = \sigma_f \\ \vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \end{array} \right\} \epsilon_0 (E_{2n} - E_{1n}) = \sigma_f + \sigma_p$$

法向分量的跃变

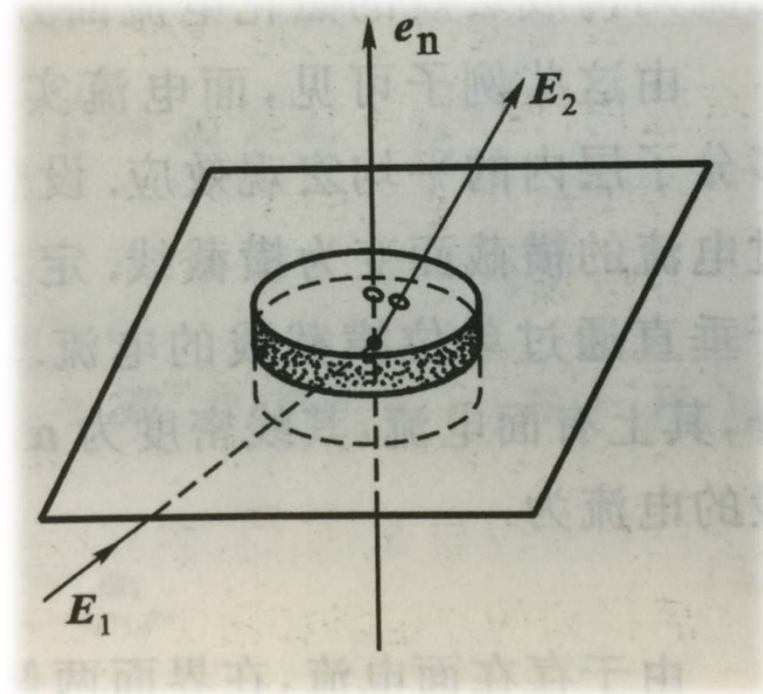
- 界面法向磁场 B_n 的跃变

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$



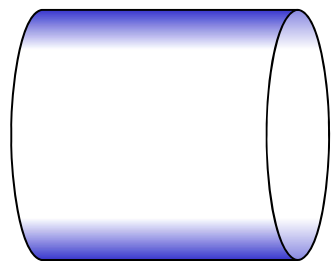
$$B_{2n} - B_{1n} = 0$$

$$\vec{e}_n \cdot (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = 0$$

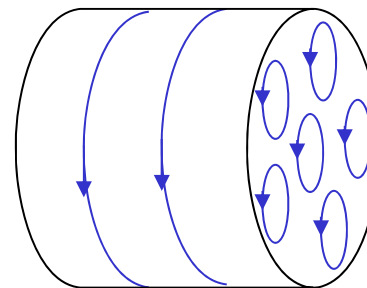


电流线密度

- 很多情况下，电流分布在介质的表面很薄的范围内



高频交流电流

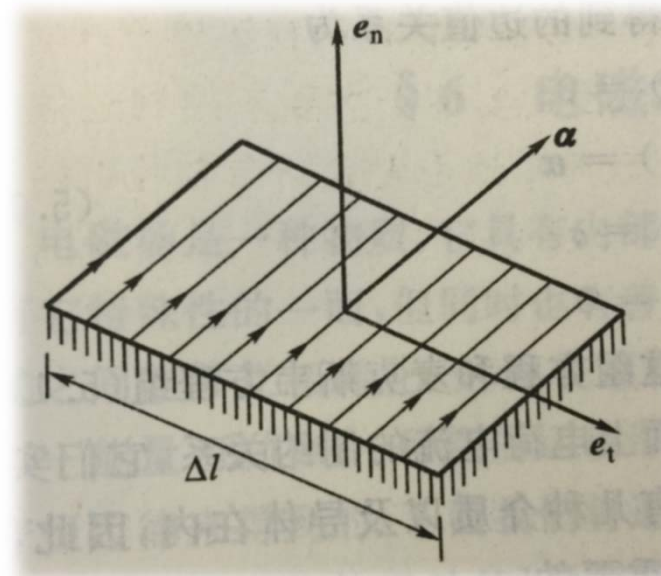


磁化电流

面电流实际是靠近表面的一薄层内的平均宏观效应

设想薄层厚度趋于0，
定义电流线密度 α

$$\Delta I = \alpha \Delta l$$



切向分量的跃变

➤ 界面切向磁场 H_t 的跃变

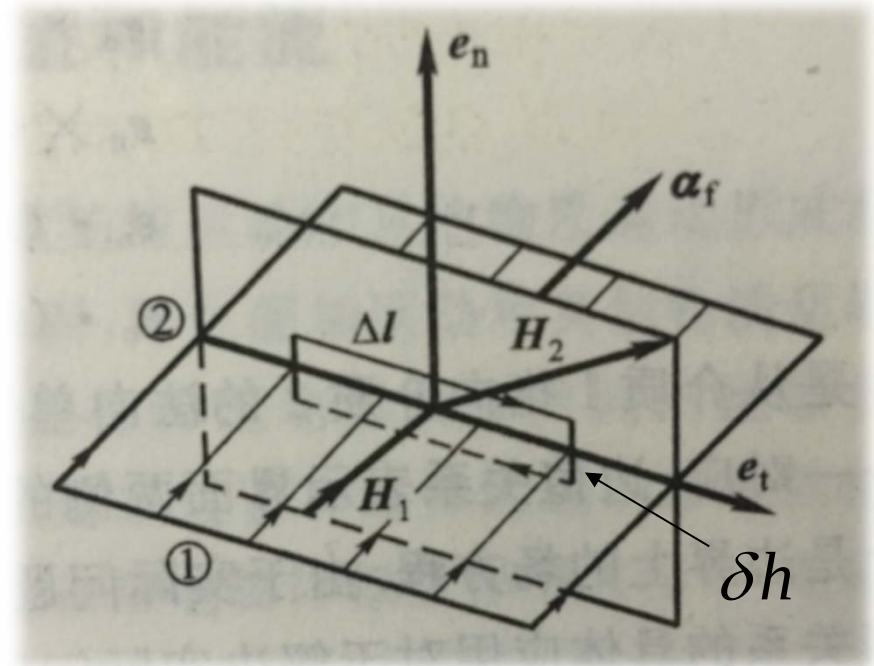
$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \vec{I}_f + \frac{d}{dt} \int_S \vec{D} \cdot d\vec{S}$$

$$\delta h \rightarrow 0 \quad \downarrow \quad dS \rightarrow 0$$

$$-H_{1t} \Delta l + H_{2t} \Delta l = \alpha_f \Delta l + 0$$

$$H_{2t} - H_{1t} = \alpha_f \quad \Rightarrow$$

$$\vec{e}_n \times (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = \vec{\alpha}_f$$



切向分量的跃变

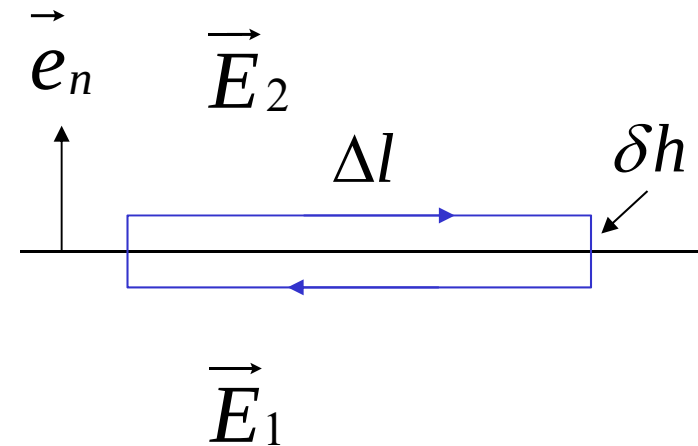
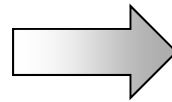
➤ 界面切向电场 E_t 的跃变

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$\delta h \rightarrow 0 \quad dS \rightarrow 0$$

$$-E_{1t} \Delta l + E_{2t} \Delta l = 0$$

$$E_{2t} - E_{1t} = 0$$



$$\vec{e}_n \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = 0$$

电磁场边值关系

$$\vec{e}_n \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = 0$$

切向 E 连续

$$\vec{e}_n \times (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = \vec{\alpha}_f$$

切向 H 与自由电流线密度有关

$$\vec{e}_n \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = \sigma_f$$

法向 D 与自由面电荷有关

$$\vec{e}_n \cdot (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = 0$$

法向 B 连续

边值关系与介质中麦克斯韦方程组积分形式一一对应

平板电容器中电场和束缚电荷

问题：无穷大平板电容器内有两层介质，极板上面电荷密度为 $\pm\sigma_f$ ，求电场和束缚电荷分布

解：由对称性知电场
沿垂直平板方向

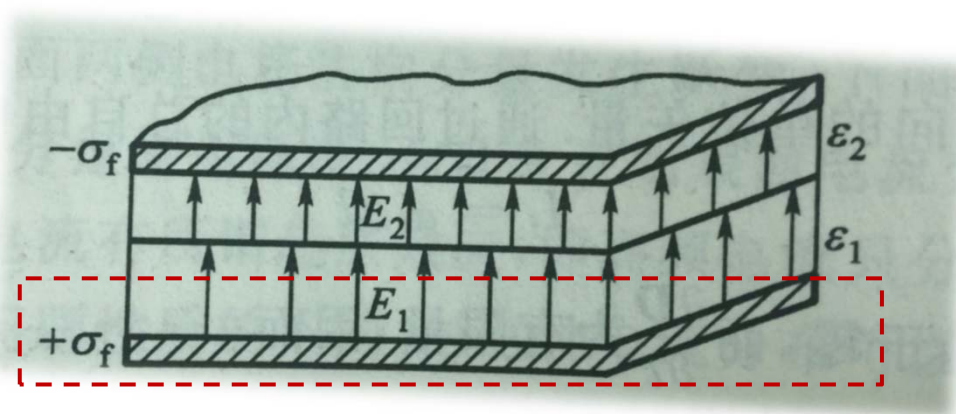
□ 各区域电场

- 下板与介质1界面

$$\vec{e}_n \cdot (\vec{D}_1 - \vec{D}_m) = \sigma_f \quad \Rightarrow \quad D_1 = \sigma_f$$

导体内场强为0

$$\Rightarrow \quad E_1 = \frac{\sigma_f}{\epsilon_1}$$

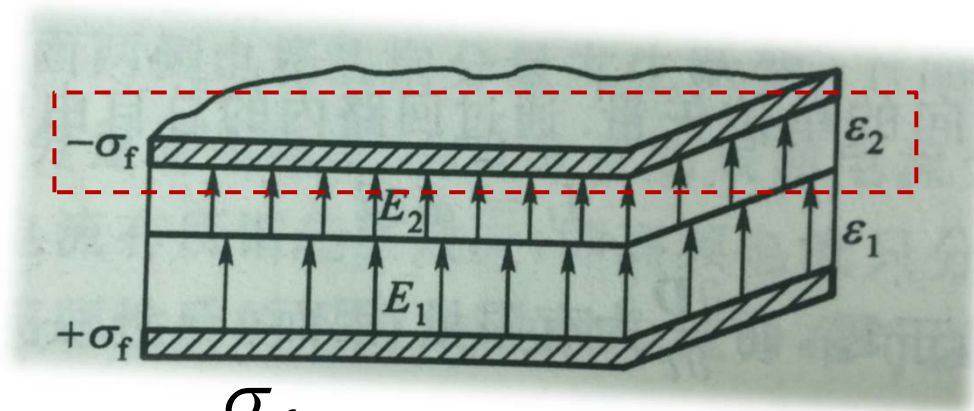


平板电容器中电场和束缚电荷

- 上板与介质2界面

$$\vec{e}_n \cdot (\vec{D}_m - \vec{D}_2) = -\sigma_f$$

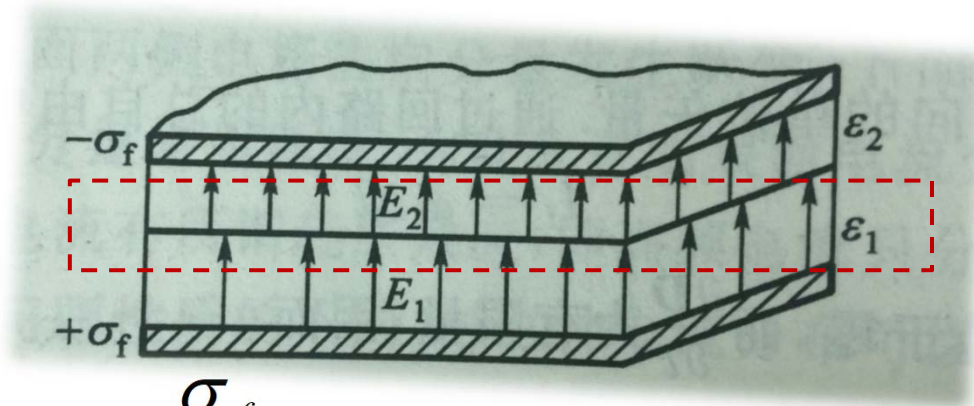
$$\Rightarrow D_2 = \sigma_f \quad \Rightarrow E_2 = \frac{\sigma_f}{\epsilon_2}$$



平板电容器中电场和束缚电荷

- 上板与介质2界面

$$\vec{e}_n \cdot (\vec{D}_m - \vec{D}_2) = -\sigma_f$$



$$\Rightarrow D_2 = \sigma_f \quad \Rightarrow E_2 = \frac{\sigma_f}{\epsilon_2}$$

□ 与介质界面极化面电荷密度

- 介质1/2界面

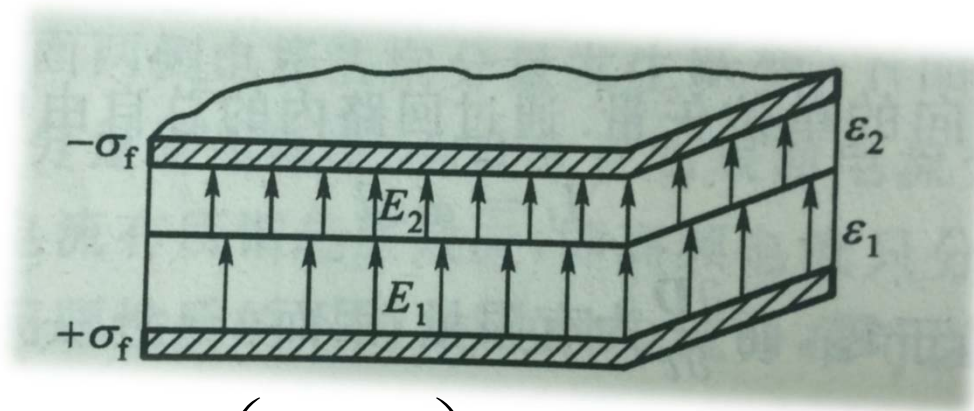
$$\epsilon_0 (E_{2n} - E_{1n}) = \overset{0}{\sigma_f} + \sigma_P$$

$$\Rightarrow \sigma_P = \epsilon_0 (E_2 - E_1) = \left(\frac{\epsilon_0}{\epsilon_2} - \frac{\epsilon_0}{\epsilon_1} \right) \sigma_f$$

平板电容器中电场和束缚电荷

- 下板与介质1界面

$$\varepsilon_0 (E_{1n} - 0) = \sigma_f + \sigma'_P$$



$$\Rightarrow \sigma'_P = -\sigma_f + \varepsilon_0 E_{1n} = -\sigma_f \left(1 - \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_1} \right)$$

- 上板与介质2界面

$$\varepsilon_0 (0 - E_{2n}) = -\sigma_f + \sigma''_P$$

$$\Rightarrow \sigma''_P = \sigma_f - \varepsilon_0 E_2 = \sigma_f \left(1 - \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_2} \right)$$

电磁场问题求解

- 微分形式麦克斯韦方程组

$$\begin{aligned}\nabla \times \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{H} &= \vec{J}_f + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{D} &= \rho_f \\ \nabla \cdot \vec{B} &= 0\end{aligned}$$

+

- 电磁场边值关系

$$\begin{aligned}\vec{e}_n \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) &= 0 \\ \vec{e}_n \times (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) &= \vec{\alpha}_f \\ \vec{e}_n \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) &= \sigma_f \\ \vec{e}_n \cdot (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) &= 0\end{aligned}$$

由微分形式麦克斯韦方程组+边值关系求解电磁场问题

第一章要点

➤ 电荷和电场

库仑定律、电荷激发的电场、高斯定理（微/积分形式）、静电场旋度

➤ 电流和磁场

电荷守恒定律、毕奥-萨伐尔定律、磁场的散度和旋度（以及积分形式）

➤ 时变电磁场和麦克斯韦方程组

电磁感应定律、位移电流（麦克斯韦-安培定律）、麦克斯韦方程组

第一章要点

➤ 介质的电磁性质

电偶极子、电偶极矩、电极化强度矢量、束缚电荷密度、束缚电荷面密度、介质中的高斯定理、电位移矢量

磁偶极矩、磁化强度矢量、磁化电流（密度）、极化电流密度、磁场强度、磁导率、介质中的麦克斯韦-安培定律、介质中的麦克斯韦方程组

➤ 电磁场的边值关系

电场、磁场法向和切向边值关系